

UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA

-USAC-

Modelación y Simulación 1

Ing. Yessenia Marroquín



Alumno:

Carné:

Valery Nicolle Gálvez Garcia

202200141

Andrea Alejandra Pérez Sandoval

202201136

Nelson Andres Santa Cruz Gil

202202728

Harold Steven Catún Guevara

202145353

Victor Ronaldo Gómez Lara

201114493

Fecha de Entrega: 16 / 06 / 2026

Guatemala. Junio del 2026

Contenido

Introducción.	1
Objetivos de la Simulación.	2
Objetivo General.	2
Objetivos Específicos.	2
Descripción del Enunciado.	3
Atención al Cliente.	3
Tiempo de atención.	3
Selección de Productos e Inventario.	3
Almacén y Despacho Automático.	3
Parámetros del despacho.	4
Centro de Control de Calidad y Revisión.	4
Empaque y Entrega Final.	4
Bodega, Reposición y Faltantes.	5
Finanzas.	5
Consideraciones y Supuestos del Modelo.	6
Descripción del Sistema.	7
Flujo General del Proceso.	9
Gestión de Inventarios.	9
Control de Calidad.	11
Empaque y Entrega.	12
Gestión Financiera.	13
Diseño del Modelo.	14
Entidades.	14
Cliente:	14
Producto:	15
Caja:	15
Unidades:	15
Atributos Utilizados.	16
TipoProducto:	16
ProbabilidadesProductos:	16
CantidadPedida:	16
CantidadDisponible:	17
CantidadFaltante:	17
PrecioUnitario:	17
Variables de Estado del Modelo:	17
Estados de Inventario:	17

Estados de Control de Faltantes:	18
Estados de Reposición:	18
Estados de Producción y Empaque:	18
Estados Financieros:	18
Estados de Ventas:	19
Tablas de Datos Importadas.	19
ProbabilidadesProductos:	19
ProbabilidadInspeccion:	20
Precios:	20
Costos:	20
Módulo – Atención al Cliente.	21
Módulo – Productos e Inventario.	22
Módulo - Almacén Automático.	23
Módulo – Control de Calidad.	24
Inspección de Defectos.	24
Inspección de Peso.	25
Manejo de Rechazos.	25
Módulo – Empaque y Entrega.	25
Módulo – Reposición y Faltantes.	26
Módulo Financiero.	26
Ingresos.	26
Costos.	27
Ganancia.	27
Gráficas e Indicadores.	28
Unidades Vendidas por Producto.	28
Destino de Unidades Procesadas.	29
Distribución de Ingresos.	29
Distribución de Costos.	30
Evolución de Ingresos, Costos y Ganancias.	31
Factor de Utilización.	31
Resultados de la Simulación.	32
Resultados Financieros.	32
Resultados Operativos.	33
Utilización de Recursos.	33
Análisis de Resultados.	36
Utilización de Recursos.	36
Impacto de los Rechazos por Calidad.	36

Impacto del Sistema de Inventarios.	37
Impacto de los Faltantes de Inventario.	37
Evaluación de la Rentabilidad.	37
Conclusiones.	38

Introducción.

La simulación de sistemas permite representar y analizar procesos reales mediante modelos computacionales que facilitan la evaluación de su desempeño bajo diferentes condiciones de operación. En el ámbito empresarial, estas herramientas son de gran utilidad para identificar cuellos de botella, optimizar recursos y estimar indicadores de productividad y rentabilidad sin afectar el funcionamiento real de la organización.

La presente práctica consiste en el desarrollo de un modelo de simulación discreta en Simio para representar la operación de la distribuidora automotriz “*El Triunfo*”, empresa dedicada a la comercialización de repuestos e insumos mecánicos, entre ellos bujías, lubricantes, filtros y pastillas de freno. El modelo contempla todas las etapas del proceso operativo, iniciando con la llegada y atención de clientes, la selección de productos y verificación de inventario, el despacho automatizado desde almacén, los procesos de control de calidad, el empaque de productos y la entrega final al cliente.

A través de este modelo se busca evaluar el comportamiento general de la distribuidora, analizar la utilización de los recursos involucrados en cada etapa del proceso y generar indicadores que permitan comprender el desempeño del sistema. Los resultados obtenidos proporcionan una base para la identificación de oportunidades de mejora y para la toma de decisiones orientadas a incrementar la eficiencia operativa y la rentabilidad de la empresa.

Objetivos de la Simulación.

Objetivo General.

1. Simular el proceso operativo de la distribuidora automotriz “El Triunfo” utilizando Simio, controlando el flujo de productos e inventarios y determinando indicadores financieros que permiten medir la eficiencia y rentabilidad de la operación.

Objetivos Específicos.

1. Modelar el flujo completo de atención, despacho, control de calidad, empaque y entrega de pedidos.
2. Implementar mecanismos de administración de inventarios, reposición automática y control de faltantes que permitan evaluar la disponibilidad de producto.
3. Analizar indicadores operativos y financieros obtenidos mediante la simulación, incluyendo utilización de recursos, costos, ingresos y ganancias.

Descripción del Enunciado.

La distribuidora de repuestos y herramientas "El Triunfo" es un negocio guatemalteco ubicado en la zona 4 de la capital, dedicado a la venta de insumos mecánicos básicos: Bujías, Lubricantes, Filtros y Pastillas de freno.

Debido al incremento del parque vehicular, la empresa necesita evaluar la eficiencia de su sistema de despacho de mostrador, el control de su inventario en bodega y la rentabilidad de la operación.

Este proyecto modelará el proceso que va desde la toma del pedido en mostradores hasta el empaque y entrega final al cliente, permitiendo identificar cuellos de botella y analizar costos y ganancias utilizando la herramienta Simio.

Atención al Cliente.

Los clientes llegan al establecimiento siguiendo una distribución de Poisson con un promedio de 20 clientes por hora.

La distribuidora cuenta con 2 vendedores en el mostrador. Para optimizar el flujo, los clientes forman una cola única (gestionada en el nodo de división de tráfico).

Tiempo de atención.

Tiempo de toma de pedido: Sigue una distribución uniforme con un mínimo de 1 minuto y 40 segundos y un máximo de 2 minutos y 40 segundos.

Tiempo de validación del sistema: Inmediatamente después, el vendedor procesa y revisa la orden en la computadora en un tiempo uniforme entre 50 segundos y 1 minuto con 20 segundos.

Selección de Productos e Inventario.

Cada cliente solicita un tipo de producto específico con base en las probabilidades y cantidades ingresadas en el documento de Excel adjunto ProbabilidadesProductos.xlsx.

En el archivo adjunto se describen los 4 productos que ofrece la distribuidora, así como la probabilidad de que se realice cada pedido, la cantidad a pedir y el inventario inicial de cada uno de los productos.

Almacén y Despacho Automático.

Al confirmarse la orden en el mostrador, el sistema informático envía las instrucciones al almacén automatizado. La máquina del almacén libera las unidades del producto solicitado

una por una hacia una cinta transportadora.

Parámetros del despacho.

Tiempo de salida por unidad: Sigue una distribución triangular con un mínimo de 1.5 segundos, una moda de 2.0 segundos y un máximo de 2.5 segundos.

Cinta transportadora principal:

Mide 12 metros de longitud y se desplaza a una velocidad constante de 170 centímetros por segundo rumbo a la estación de control de calidad.

Importante:

La máquina del almacén debe terminar de despachar la totalidad de los productos de un pedido antes de comenzar a procesar el pedido del siguiente cliente.

Centro de Control de Calidad y Revisión.

En este módulo, el producto individual pasa por dos fases de inspección automatizada para garantizar que las piezas no tengan desperfectos de fábrica y que el peso del empaque individual sea el correcto para evitar daños en las cajas de transporte final.

Las inspecciones son realizadas por dos estaciones consecutivas unidas por una pequeña banda transportadora de 5 metros que se mueve a 50 centímetros por segundo.

La probabilidad de pasar cada inspección está dada en el archivo de Excel adjunto ProbabilidadesInspeccion.xlsx. En este se detalla la actividad, la probabilidad de aprobar cada inspección y el tiempo que toma cada una de estas.

Si una unidad falla cualquiera de las dos revisiones, es desviada hacia un contenedor de reciclaje de metal/desecho mediante una cinta transportadora de 15 metros de largo a una velocidad de 50 centímetros por segundo.

Las unidades que aprueban satisfactoriamente ambas revisiones continúan hacia la zona de empaque a través de una banda transportadora de 14 metros de longitud y una velocidad de 130 centímetros por segundo.

Empaque y Entrega Final.

En la zona de empaque, las unidades individuales aprobadas se consolidan en cajas de despacho.

Cada caja almacena estrictamente 10 unidades, independientemente del tipo de producto que sea.

El proceso de sellado y etiquetado de la caja se distribuye de forma triangular con:

Mínimo: 6 segundos

Moda: 8 segundos

Máximo: 11 segundos

Las cajas vacías provienen de un dispensador automatizado situado a 7 metros de distancia, conectando con el área de empaque mediante una banda que avanza a 120 centímetros por segundo.

Las cajas terminadas se trasladan al área de entrega final.

La entrega al cliente se realiza bajo una estricta política FIFO (First In, First Out), respetando el orden de llegada del pedido original del cliente.

Bodega, Reposición y Faltantes.

El inventario de la bodega se monitorea constantemente de forma electrónica.

Cuando el inventario de cualquier producto cae a la mitad de su inventario inicial, se dispara una orden de reabastecimiento.

El encargado de bodega tarda un tiempo distribuido uniformemente entre 2 y 5 minutos en colocar las nuevas mercancías en los anaqueles de despacho.

Cada lote de reposición equivale exactamente al 25% del inventario inicial de ese producto.

Si el inventario físico llega a cero mientras se procesa un pedido, la simulación no debe detenerse; el pedido continúa con lo que haya disponible, pero el sistema debe registrar y llevar el control de:

Cuántas unidades individuales quedaron pendientes.

El número total de órdenes de clientes que sufrieron de escasez.

Finanzas.

Para evaluar la rentabilidad del negocio dentro de Simio, se utilizarán exactamente los mismos valores económicos definidos en las tablas de finanzas.

Precios de venta:

Detallados en el archivo de Excel Precios.xlsx, donde se muestra el producto y el precio al cual se vende.

Mano de obra:

Detallada en el archivo Costos.xlsx, donde se especifica el costo por hora del uso de cada uno de los servidores.

Consideraciones y Supuestos del Modelo.

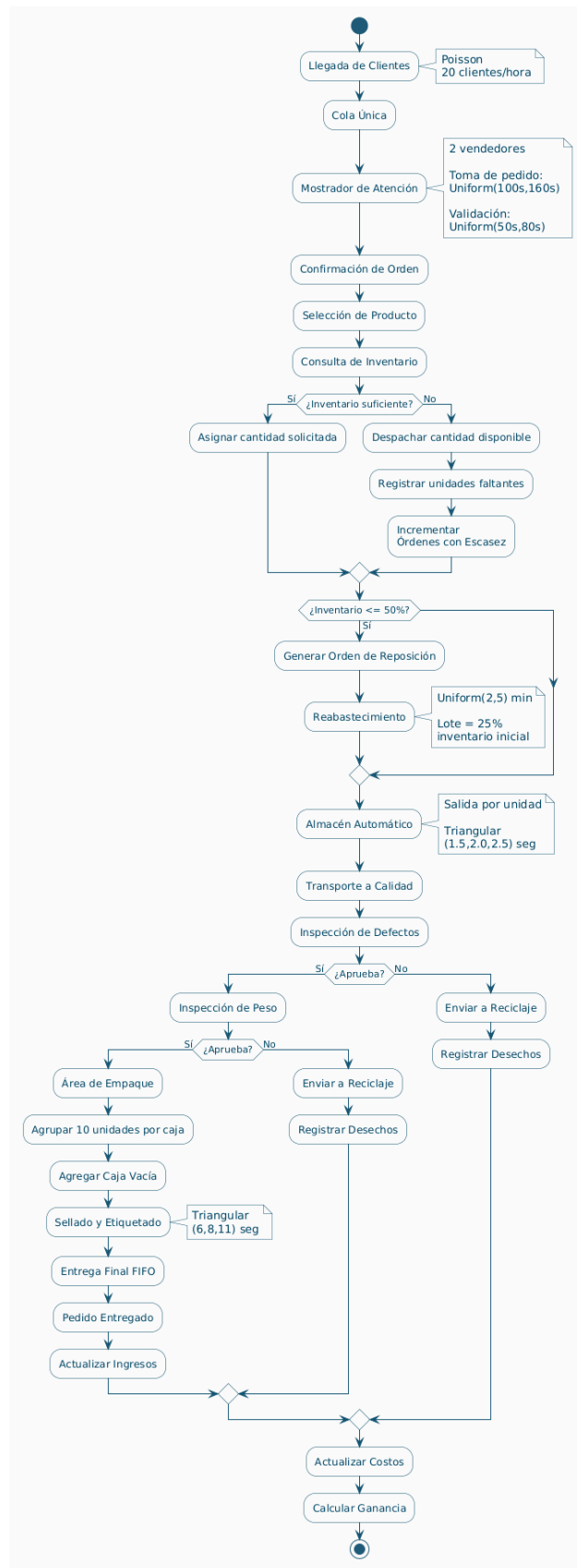
Debido a que el enunciado no especifica el tiempo entre la generación de cajas vacías, se configuró el dispensador con una frecuencia suficiente para abastecer el área de empaque sin provocar acumulaciones excesivas. Cada caja requiere exactamente diez unidades aprobadas. Las unidades que no alcancen a completar una caja al finalizar el horizonte de simulación permanecen en el buffer del Combiner como inventario en proceso. Los ingresos son registrados cuando las unidades aprobadas ingresan al área de empaque y quedan comprometidas para su venta.

Descripción del Sistema.

Se presenta el diagrama general del sistema modelado para la distribuidora automotriz “El Triunfo”. Dicho diagrama resume la secuencia completa de actividades que sigue un pedido desde la llegada del cliente al establecimiento hasta la entrega final de los productos, incluyendo los procesos de selección de productos, control de inventario, despacho automatizado, inspección de calidad, empaque y análisis financiero.

El modelo fue desarrollado en Simio utilizando un enfoque de simulación de eventos discretos, donde cada entidad representa un pedido generado por un cliente. Durante su recorrido, cada pedido interactúa con diferentes recursos, procesos y mecanismos de control que permiten representar de manera realista el funcionamiento de la distribuidora. Asimismo, se incorporaron procesos de reposición automática de inventario, manejo de faltantes y control de productos defectuosos para evaluar el comportamiento del sistema bajo diferentes condiciones operativas.

La estructura general del modelo permite identificar puntos críticos dentro de la operación, analizar la utilización de los recursos disponibles y obtener indicadores financieros relacionados con ingresos, costos y ganancias.



Flujo General del Proceso.

- Inicio de Proceso:

La llegada de clientes a la distribuidora sigue una distribución de Poisson con una tasa promedio de veinte clientes por hora. Todos los clientes ingresan a una cola única, donde esperan ser atendidos por alguno de los vendedores disponibles en el mostrador de atención.

- Durante la atención:

El vendedor registra la solicitud del cliente y realiza la validación correspondiente en el sistema informático. Una vez confirmada la orden, el pedido continúa hacia la fase de selección de productos, donde se determina el tipo de artículo solicitado y la cantidad requerida de acuerdo con las probabilidades definidas en las tablas importadas desde archivos de Excel.

Después el sistema verifica la disponibilidad de inventario para satisfacer la demanda del pedido. Dependiendo de la existencia disponible, el pedido puede ser atendido completamente o de manera parcial. Una vez realizado este proceso, las unidades son enviadas al almacén automatizado para su despacho y posterior traslado hacia las estaciones de control de calidad.

Las unidades que superan satisfactoriamente todas las etapas de inspección continúan hacia el área de empaque, donde son agrupadas en cajas para su preparación final. Finalmente, los pedidos son entregados a los clientes siguiendo una política FIFO, garantizando que el primer pedido recibido sea también el primero en ser despachado.

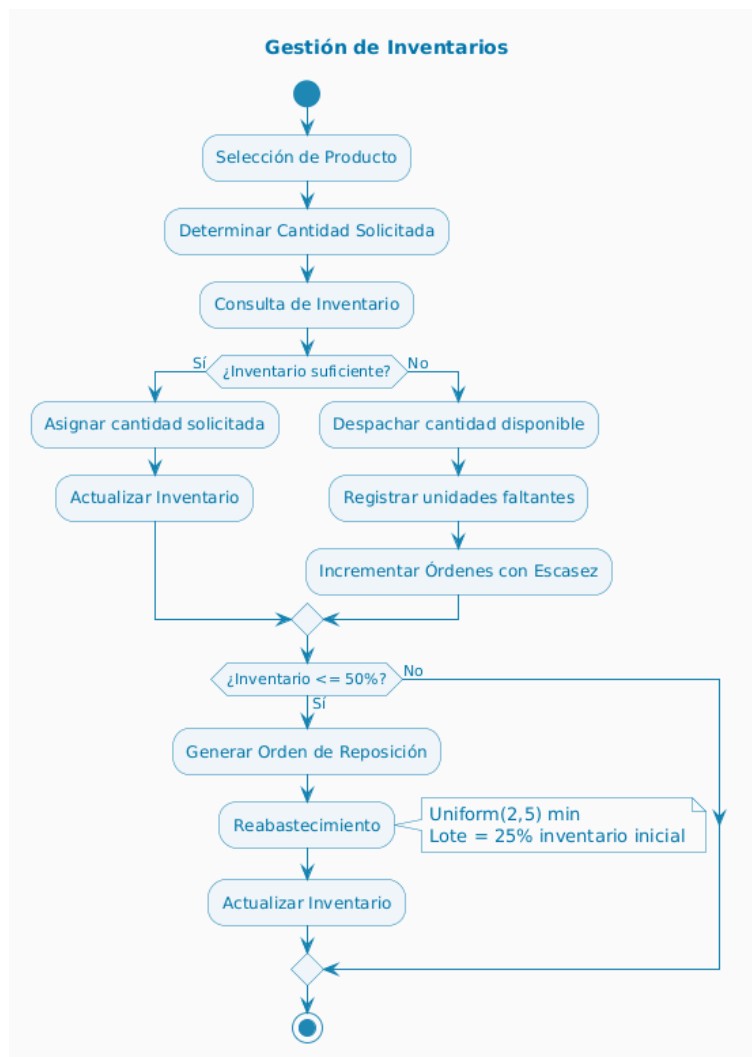
Gestión de Inventarios.

La administración de inventarios constituye uno de los elementos fundamentales del modelo, ya que permite controlar la disponibilidad de productos y evaluar el impacto de posibles faltantes sobre el nivel de servicio ofrecido a los clientes.

Cada pedido recibe un tipo de producto específico, seleccionado a partir de las probabilidades definidas en la información proporcionada por el enunciado. Los productos considerados dentro del sistema son bujías, lubricantes, filtros y pastillas de freno. Para cada solicitud se determina también la cantidad requerida por el cliente, la cual es utilizada para verificar la existencia disponible en inventario.

Cuando existe suficiente inventario, el sistema descuenta automáticamente la cantidad solicitada y permite que el pedido continúe normalmente. Sin embargo, si la cantidad disponible es menor a la requerida, el pedido se procesa utilizando únicamente las unidades existentes, registrando simultáneamente las unidades faltantes y contabilizando la orden como un caso de escasez.

Además, el modelo incorpora un mecanismo de reposición automática. Cuando el inventario de cualquiera de los productos alcanza el cincuenta por ciento de su nivel inicial, se genera una orden de reabastecimiento. Este proceso simula el tiempo necesario para colocar nuevas existencias en bodega y agrega un lote equivalente al veinticinco por ciento del inventario inicial del producto correspondiente. Gracias a esta lógica es posible evaluar la efectividad del sistema de abastecimiento y su capacidad para responder a la demanda.



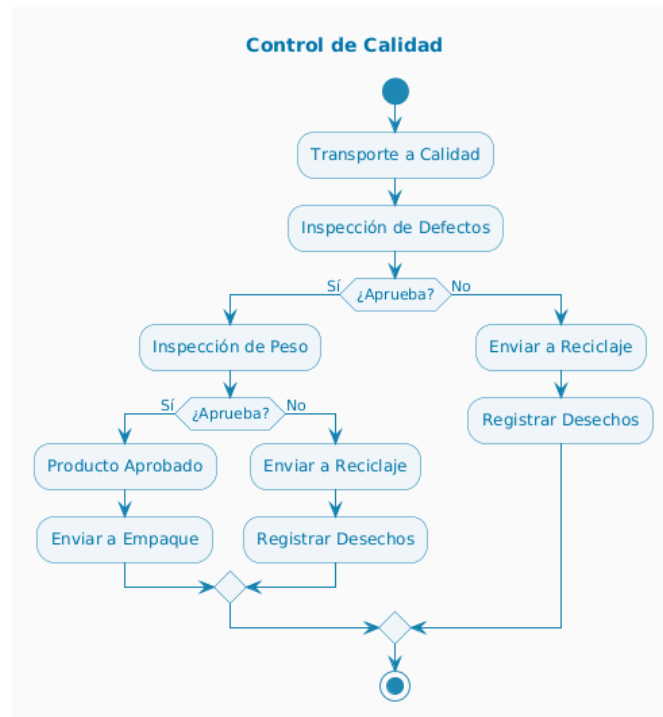
Control de Calidad.

Después de salir del almacén automatizado, cada unidad individual es transportada hacia el centro de control de calidad, donde se realizan dos inspecciones consecutivas destinadas a garantizar que los productos cumplen con los estándares requeridos antes de ser enviados al cliente.

La primera estación tiene como objetivo detectar posibles desperfectos de fabricación que puedan afectar el funcionamiento del producto. Posteriormente, las unidades aprobadas son trasladadas a una segunda estación encargada de verificar aspectos relacionados con el peso y las condiciones del empaque individual.

Las probabilidades de aprobación y los tiempos de inspección fueron configurados utilizando la información contenida en los archivos de datos proporcionados para la práctica. Esto permite representar de forma más realista el comportamiento de los procesos de control y las posibles variaciones que pueden presentarse durante la operación.

En caso de que una unidad falle cualquiera de las dos inspecciones, esta es retirada del flujo principal y enviada hacia un contenedor de reciclaje mediante una banda transportadora independiente. De esta manera, únicamente los productos que cumplen satisfactoriamente con ambas revisiones continúan hacia la etapa de empaque, garantizando que los pedidos entregados mantengan un nivel adecuado de calidad.

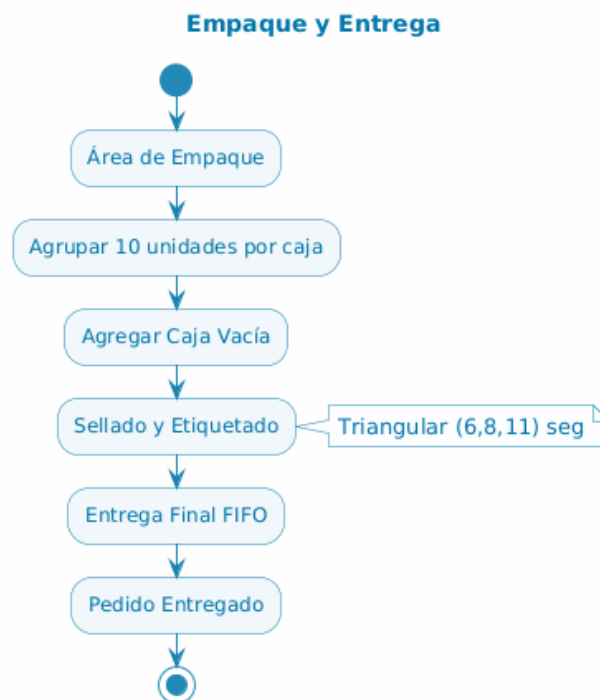


Empaque y Entrega.

Las unidades aprobadas en el área de control de calidad son enviadas a la zona de empaque, donde se realiza la consolidación de productos para su despacho final. En esta etapa, las unidades individuales son agrupadas en cajas de transporte con una capacidad fija de diez unidades por caja, independientemente del tipo de producto contenido.

Para llevar a cabo este proceso, el sistema dispone de un mecanismo automático de suministro de cajas vacías que alimenta continuamente el área de empaque. Una vez que una caja alcanza su capacidad establecida, esta es sometida a un proceso de sellado y etiquetado que representa la preparación final del pedido antes de su envío, luego las cajas terminadas son trasladadas hacia el área de entrega final, donde se implementa una política FIFO. Esta política garantiza que los pedidos sean despachados respetando estrictamente el orden en que fueron recibidos, evitando retrasos injustificados y manteniendo la consistencia del flujo operativo.

La incorporación de esta lógica permite analizar el comportamiento del sistema de despacho y verificar que la secuencia de atención a los clientes se mantenga durante todo el proceso de operación.



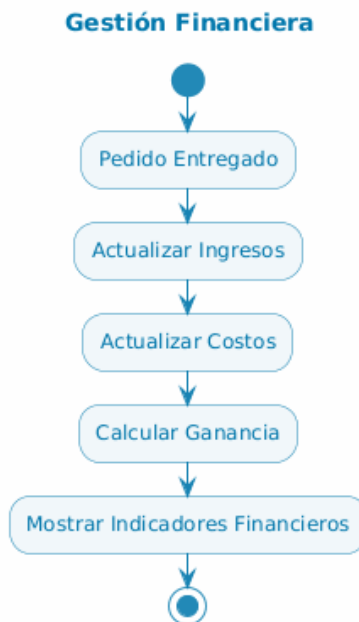
Gestión Financiera.

Además del análisis operativo, el modelo incorpora indicadores financieros que permiten evaluar la rentabilidad de la distribuidora durante el período de simulación. Para ello se utilizaron tablas importadas desde archivos externos que contienen la información correspondiente a precios de venta y costos de operación.

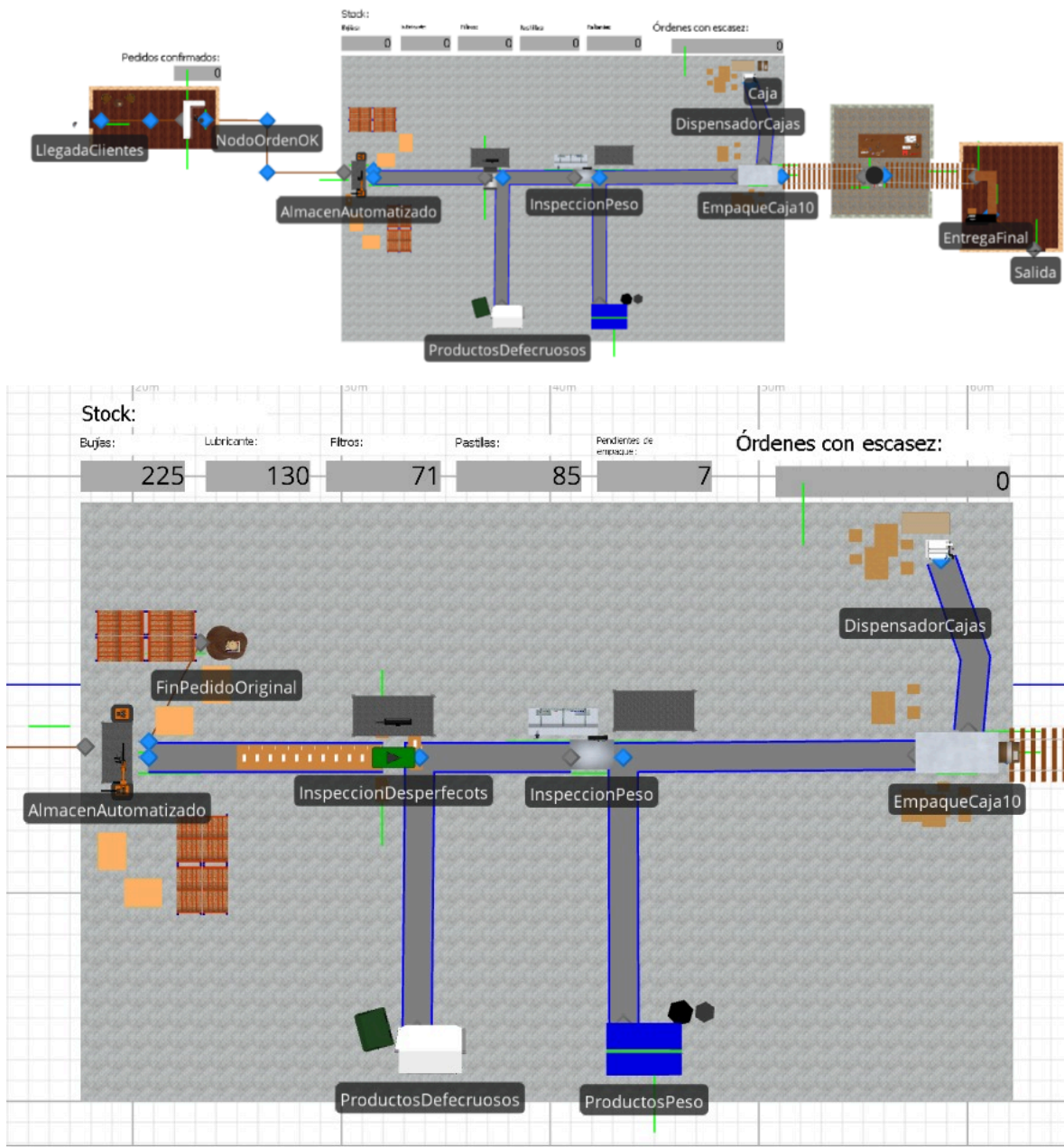
Los ingresos se calculan cuando cada unidad aprobada ingresa al área de empaque y queda comprometida para venta. El sistema identifica el tipo de producto, incrementa su contador de unidades vendidas y suma el precio unitario correspondiente a IngresosTotales.

Por otra parte, los costos operativos se determinan utilizando los valores de mano de obra definidos para los diferentes recursos involucrados en el proceso. Estos costos consideran el tiempo de operación del sistema y permiten estimar el gasto asociado a las actividades realizadas durante la simulación.

Finalmente, la utilidad o ganancia total se obtiene mediante la diferencia entre los ingresos acumulados y los costos operativos registrados. Estos indicadores son mostrados en tiempo real dentro del modelo mediante etiquetas y elementos gráficos, permitiendo monitorear continuamente el desempeño financiero de la distribuidora y evaluar la rentabilidad de la operación simulada.



Diseño del Modelo.



Entidades.

Para representar el funcionamiento de la distribuidora automotriz “El Triunfo” se utilizaron diferentes entidades dentro del entorno de simulación Simio. Estas entidades permiten modelar el flujo de clientes, productos y elementos logísticos que intervienen durante el proceso operativo, desde la recepción de pedidos hasta la entrega final.

La entidad principal del sistema corresponde al cliente que realiza una solicitud de productos en el mostrador de atención. A medida que el pedido avanza por las diferentes etapas del proceso, se generan entidades adicionales que representan las unidades individuales de producto y posteriormente las cajas utilizadas para el despacho final. Esta estructura permite modelar adecuadamente los procesos de separación, inspección, agrupación y entrega requeridos por la práctica.

Cliente:

La entidad Cliente representa a cada persona que llega a la distribuidora para realizar un pedido. Su flujo inicia en el módulo de llegadas y continúa a través del proceso de atención, validación del pedido, verificación de inventario y seguimiento general de la orden.

Cada cliente transporta la información necesaria para identificar el producto solicitado, la cantidad requerida y los datos relacionados con la disponibilidad de inventario. Esta entidad es la encargada de mantener la trazabilidad del pedido durante todo el sistema.

Producto:

La entidad Producto es generada posteriormente en el almacén automatizado cuando el pedido es procesado para despacho. Cada producto representa una unidad individual del artículo solicitado por el cliente.

La utilización de unidades individuales permite modelar de forma precisa los procesos de transporte, inspección de calidad y clasificación. Asimismo, facilita la aplicación de probabilidades de rechazo durante las inspecciones y el control de las unidades enviadas a reciclaje.

Durante la simulación se manejan cuatro categorías de productos:

- Bujías.
- Lubricantes.
- Filtros.
- Pastillas de freno.

La selección de cada producto se realiza mediante probabilidades previamente definidas en la tabla importada desde Excel.

Caja:

La entidad Caja representa el contenedor utilizado para el despacho final de productos. Las cajas son generadas mediante un dispensador automático y posteriormente combinadas con las unidades aprobadas provenientes del área de control de calidad.

Cada caja posee una capacidad fija de diez unidades, independientemente del tipo de producto contenido. Una vez completada la cantidad requerida, la caja pasa por los procesos de sellado y etiquetado antes de ser enviada al área de entrega final.

La utilización de esta entidad permite representar de forma realista el proceso de preparación logística previo al despacho de pedidos.

Unidades:

Las unidades corresponden a los productos individuales obtenidos después de la separación del pedido original dentro del almacén automatizado. Estas entidades son fundamentales para el funcionamiento del control de calidad, ya que cada una debe ser evaluada de manera independiente antes de continuar hacia el área de empaque.

El manejo individual de las unidades permite determinar cuántos productos son aprobados, cuántos son rechazados y cuántos terminan siendo enviados al proceso de reciclaje, generando indicadores de desempeño relacionados con la calidad del sistema.

Atributos Utilizados.

Para almacenar la información específica de cada pedido se definieron diversos atributos que acompañan a las entidades durante su recorrido dentro del modelo. Estos atributos permiten tomar decisiones lógicas en los procesos de inventario, despacho y cálculo financiero.

TipoProducto:

Este atributo almacena el tipo de producto solicitado por el cliente. Su valor es asignado utilizando las probabilidades establecidas en la tabla

ProbabilidadesProductos:

Los posibles valores son:

- Bujías
- Lubricantes
- Filtros
- Pastillas de freno

Este atributo es utilizado posteriormente para consultar inventarios, obtener precios y aplicar las reglas correspondientes a cada producto.

CantidadPedida:

Almacena la cantidad de unidades solicitadas por el cliente para un determinado producto.

La cantidad es generada mediante distribuciones estadísticas definidas en la tabla de probabilidades, permitiendo representar variaciones naturales en la demanda.

CantidadDisponible:

Registra la cantidad de unidades que efectivamente se encuentran disponibles en inventario al momento de procesar el pedido. Este atributo es utilizado para determinar si la solicitud puede ser atendida completamente o si será

necesario registrar faltantes.

CantidadFaltante:

Almacena la diferencia entre la cantidad solicitada y la cantidad disponible cuando el inventario resulta insuficiente para satisfacer la demanda del cliente. Permite contabilizar las unidades pendientes de entrega y alimentar los indicadores de escasez del sistema.

PrecioUnitario:

Contiene el precio de venta asociado al producto solicitado.

Su valor es obtenido mediante consultas a la tabla Precios, permitiendo posteriormente calcular los ingresos generados por cada pedido procesado.

Variables de Estado del Modelo:

Para controlar el comportamiento del sistema y almacenar indicadores operativos y financieros se implementaron diversas variables de estado (States) dentro del modelo.

Estados de Inventario:

Los inventarios de cada producto son administrados mediante las siguientes variables:

- InventarioBujias
- InventarioLubricantes
- InventarioFiltros
- InventarioPastillas

Estas variables almacenan la cantidad disponible de cada producto y son actualizadas automáticamente cada vez que se procesa un pedido o se ejecuta una reposición.

Estados de Control de Faltantes:

Para medir el impacto de la escasez de inventario se utilizaron los estados:

- FaltantesTotales
- OrdenesConEscasez

Estos indicadores permiten conocer la cantidad total de unidades no atendidas y el número de pedidos afectados por falta de inventario.

Estados de Reposición:

El sistema incorpora indicadores lógicos que permiten controlar si existe una reposición activa para cada producto:

- ReposicionBujiasActiva
- ReposicionLubricantesActiva
- ReposicionFiltrosActiva
- ReposicionPastillasActiva

Estas variables evitan que se generen múltiples órdenes de reabastecimiento simultáneamente para un mismo producto.

Estados de Producción y Empaque:

Para monitorear el flujo de productos dentro del sistema se implementaron los siguientes estados:

- CajasArmadas
- CajasSelladas
- CajasEntregadas
- UnidadesEmpaque
- UnidadesProcesadas

- UnidadesDesechadas
- UnidadesPendientesEmpaque

Estos indicadores permiten medir la productividad de las áreas de empaque y control de calidad.

Estados Financieros:

El estado personalizado IngresosTotales almacena los ingresos acumulados. Los costos se obtienen mediante el estado financiero integrado .Cost de cada objeto. Los indicadores visuales muestran:

- MostradorAtencion.Cost
- InspeccionDesperfectos.Cost + InspeccionPeso.Cost
- AlmacenAutomatizado.Cost
- EmpaqueCaja10.Cost

La ganancia total del sistema se obtiene mediante la relación:

$$GananciaTotal = IngresosTotales - CostosTotales$$

Estados de Ventas:

Para registrar las ventas por categoría de producto se utilizaron los estados:

- UnidadesVendidasBujias
- UnidadesVendidasFiltros
- UnidadesVendidasLubricantes
- UnidadesVendidasPastillas

Estos indicadores permiten analizar el comportamiento de la demanda y determinar cuáles productos generan mayor volumen de ventas dentro de la

distribuidora.

Tablas de Datos Importadas.

Con el objetivo de facilitar la administración de parámetros y permitir modificaciones sin alterar la lógica del modelo, se utilizaron tablas importadas desde archivos de Microsoft Excel.

ProbabilidadesProductos:

Esta tabla define la probabilidad de selección de cada producto, la distribución utilizada para generar la cantidad solicitada y el inventario inicial disponible.

Producto	Probabilidad	Cantidad Solicitada	Inventario Inicial
Bujías	40%	Uniform(25,50)	350
Lubricantes	30%	Uniform(10,15)	200
Filtros	20%	Triangular(10,15,20)	150
Pastillas	10%	Uniform(10,20)	125

ProbabilidadInspeccion:

Contiene la información utilizada para modelar las estaciones de control de calidad.

Actividad	Probabilidad de Aprobación	Tiempo
InspecciónEstado	89%	Uniform(0.5,1)
InspecciónPeso	95%	Uniform(2,3)

Precios:

Define el precio de venta asociado a cada producto.

Producto	Precio
Bujías	20
Lubricantes	85
Filtros	150
Pastillas	225

Costos:

Contiene los costos horarios utilizados para calcular los gastos operativos del sistema.

Puesto	Salario por Hora
Vendedor	50
ControlCalidad	70
Bodegueros	30
Dispensadores	25

Módulo – Atención al Cliente.

El módulo de atención al cliente representa la etapa inicial del sistema y constituye el punto de entrada de todas las órdenes procesadas por la distribuidora automotriz “El Triunfo”. Su función principal es simular la llegada de clientes, la recepción de pedidos y la validación inicial de las solicitudes antes de que estas ingresen al proceso de preparación y despacho.

Las llegadas de clientes fueron modeladas mediante una distribución de Poisson con una tasa promedio de veinte clientes por hora, lo que permite representar de forma realista la variabilidad natural de la demanda durante la operación. Cada cliente que ingresa al sistema genera una entidad que posteriormente recorrerá las diferentes etapas del modelo.

Todos los clientes son dirigidos a una cola única, donde esperan su turno para ser atendidos. Esta estrategia permite distribuir de forma eficiente la carga de trabajo entre los vendedores disponibles y reducir tiempos de espera innecesarios.

El área de atención cuenta con dos vendedores trabajando simultáneamente. Durante la simulación, estos recursos son representados mediante la capacidad del servidor `MostradorAtencion`, permitiendo atender múltiples clientes según la disponibilidad existente.

El proceso de atención se divide en dos actividades principales. La primera corresponde a la toma del pedido, donde el vendedor registra la solicitud del cliente. La segunda actividad corresponde a la validación de la orden, verificando que la información ingresada sea correcta antes de continuar con el flujo operativo.

Los tiempos utilizados para estas actividades fueron configurados mediante distribuciones estadísticas definidas en el enunciado de la práctica, permitiendo incorporar variabilidad en el proceso y representar de manera más realista el comportamiento de los vendedores.

De acuerdo con los resultados obtenidos durante las pruebas de simulación, el área de atención procesó aproximadamente 790 pedidos completos durante la corrida analizada, manteniendo una utilización cercana al 53.59% de la capacidad programada y un tiempo efectivo de procesamiento del 71.23%.

Módulo – Productos e Inventario.

Este módulo es responsable de la asignación de productos, administración de inventarios y control de existencias disponibles para satisfacer los pedidos generados por los clientes.

Para facilitar la administración de parámetros y permitir modificaciones sin alterar la lógica del modelo, se importaron diversas tablas desde archivos de Microsoft Excel. Estas tablas contienen la información relacionada con probabilidades de selección de productos, precios de venta, costos operativos e inventarios iniciales.

La selección del producto solicitado por cada cliente se realiza utilizando la tabla ProbabilidadesProductos, la cual define las probabilidades asociadas a cada categoría de producto. Las bujías representan el 40% de los pedidos, los lubricantes el 30%, los filtros el 20% y las pastillas de freno el 10%.

Una vez seleccionado el producto, el sistema genera automáticamente la cantidad solicitada utilizando las distribuciones definidas para cada categoría. Posteriormente se verifica la disponibilidad existente en inventario para determinar si el pedido puede ser atendido completamente.

Los inventarios son administrados mediante las variables de estado:

- InventarioBujias
- InventarioLubricantes
- InventarioFiltros

▪ InventarioPastillas

Estas variables son actualizadas dinámicamente cada vez que se procesa una orden o se ejecuta un proceso de reposición.

Para implementar la lógica del módulo se desarrollaron diversos procesos dentro de Simio. El proceso AsignarProductoPedido se encarga de seleccionar el producto y generar la cantidad requerida. El proceso DescontarInventario actualiza las existencias disponibles una vez confirmado el pedido. Finalmente, el proceso RegistrarFaltante contabiliza las unidades pendientes cuando el inventario resulta insuficiente.

Gracias a esta estructura es posible monitorear en tiempo real la disponibilidad de productos, identificar situaciones de escasez y alimentar los indicadores utilizados posteriormente en el análisis de resultados.}

Probabilidades Productos				
Probabilidad Inspeccion				
Precios				
Costos				
✖ Import: [Excel Data Importer 11], Bound to Excel: ProbabilidadesProductos.xlsx, Worksheet or Named Range: Sheet1				
Last import was 4 days, 0 hours, and 55 minutes ago				
	Producto	Probabilidad Pedido	Cantidad Pedir	Inventario Inicial
1	Bujías	0.4	Random.Uniform(25, 50)	350
2	Lubricantes	0.3	Random.Uniform(10, 15)	200
3	Filtros	0.2	Random.Triangular(10, 15, 20)	150
4	Pastillas	0.1	Random.Uniform(10, 20)	125
*				

Probabilidades Productos				
Probabilidad Inspeccion				
Precios				
Costos				
✖ Import: [Excel Data Importer 1], Bound to Excel: ProbabilidadesInspeccion.xlsx, Worksheet or Named Range: Sheet1				
Last import was 0 days, 10 hours, and 55 minutes ago				
	Actividad	Probabilidad Aprobacion	Tiempo	
1	InspecciónEstado	0.89	Random.Uniform(0.5, 1)	
2	InspecciónPeso	0.95	Random.Uniform(2, 3)	
*				

Probabilidades Productos				
Probabilidad Inspeccion				
Precios				
Costos				
✖ Import: [Excel Data Importer 8], Bound to Excel: Precios (1).xlsx, Worksheet or Named Range: Sheet1				
Last import was 0 days, 10 hours, and 55 minutes ago				
	Producto	Precio		
1	Bujías	20		
2	Lubricantes	85		
3	Filtros	150		
4	Pastillas	225		
*				

Probabilidades Productos		Probabilidad Inspeccion	Precios	Costos
Import: [Excel Data Importer 10], Bound to Excel: Costos.xlsx, Worksheet or Named Range: Sheet1 Last import was 0 days, 10 hours, and 55 minutes ago				
	Puesto	Salario		
1	Vendedor	50		
2	ControlCalidad	70		
3	Bodegueros	30		
4	Dispensadores	25		
*				

Módulo - Almacén Automático.

El almacén automático representa la etapa encargada de preparar y despachar físicamente los productos solicitados por los clientes. Su función principal consiste en recibir los pedidos aprobados desde el módulo de inventarios, separar las unidades requeridas y enviarlas hacia el área de control de calidad.

Dentro del modelo, esta operación fue implementada mediante un Separator llamado “AlmacenAutomatizado”. Este recibe el pedido completo como entidad padre y genera las entidades miembro Producto, representando cada unidad individual que debe continuar hacia control de calidad.

El proceso de liberación de productos se realiza de forma unitaria, permitiendo que cada unidad continúe posteriormente hacia las inspecciones de calidad. Esta estrategia facilita el control individual de cada artículo y permite modelar adecuadamente los posibles rechazos durante las revisiones posteriores.

El tiempo de despacho de cada unidad fue modelado utilizando una distribución triangular con parámetros de 1.5, 2.0 y 2.5 segundos. Esta distribución representa la variabilidad existente en los procesos automáticos de extracción y preparación de productos.

Ademas, el sistema fue configurado para garantizar que cada pedido sea completado antes de iniciar el procesamiento del siguiente. Esta restricción permite mantener la integridad de las órdenes y facilita el seguimiento de los productos a lo largo del sistema.

Una vez liberadas, las unidades son transportadas mediante la banda principal hacia el área de control de calidad, donde serán sometidas a inspecciones de desperfectos y verificación de peso.

Durante la simulación se registraron aproximadamente 790 pedidos procesados por

el almacén automático y más de 18,900 unidades individuales liberadas hacia las etapas posteriores del sistema.

Módulo – Control de Calidad.

El módulo de control de calidad tiene como objetivo garantizar que únicamente los productos que cumplen con los estándares establecidos sean enviados a los clientes. Para ello se implementaron dos inspecciones consecutivas que evalúan diferentes características de cada unidad procesada.

Inspección de Defectos.

La primera estación de control corresponde a la inspección de desperfectos de fabricación. En esta etapa se verifica que cada producto no presente daños, fallas o irregularidades que puedan afectar su funcionamiento.

La probabilidad de aprobación utilizada para esta actividad fue del 89%, mientras que el tiempo de inspección fue modelado mediante una distribución Uniform(0.5,1) segundos.

Las unidades aprobadas continúan hacia la siguiente etapa de control, mientras que las rechazadas son retiradas del flujo principal y enviadas al proceso de reciclaje.

Inspección de Peso.

La segunda estación corresponde a la verificación del peso y las condiciones generales del producto.

Para esta actividad se configuró una probabilidad de aprobación del 95% y un tiempo de inspección Uniform(2,3).

Esta inspección actúa como una validación final antes del proceso de empaque, garantizando que los productos enviados a los clientes cumplan con los criterios establecidos.

Durante la corrida analizada se procesaron más de 17,500 unidades en esta estación, manteniendo una utilización aproximada del 30.40% del recurso disponible.

Manejo de Rechazos.

Cuando una unidad falla cualquiera de las inspecciones realizadas, esta es desviada automáticamente hacia una banda de reciclaje independiente.

Después las unidades rechazadas son enviadas a un contenedor de reciclaje donde

abandonan definitivamente el sistema. Este mecanismo permite cuantificar los productos defectuosos y calcular indicadores relacionados con pérdidas por calidad.

Durante las pruebas realizadas se registraron más de 2,200 productos rechazados por desperfectos y aproximadamente 820 unidades rechazadas por peso o condiciones de empaque.

Módulo – Empaque y Entrega.

El módulo de empaque y entrega es responsable de consolidar los productos aprobados y prepararlos para su despacho final hacia los clientes.

Las unidades provenientes del control de calidad son agrupadas automáticamente en cajas con capacidad para diez productos. Este proceso permite estandarizar la preparación de pedidos y facilitar su transporte dentro de la distribuidora.

Para el suministro de contenedores se implementó un dispensador automático de cajas vacías. Dicho recurso genera continuamente las cajas necesarias para mantener el flujo de trabajo dentro del área de empaque.

Una vez completada la cantidad requerida, las cajas son enviadas al proceso de sellado y etiquetado. Esta actividad fue modelada utilizando una distribución triangular con parámetros de 6, 8 y 11 segundos.

En EmpaqueCaja10, las unidades son seleccionadas dando prioridad al menor ID_Pedido, mediante la regla Smallest Value First. Posteriormente, las cajas terminadas son procesadas en SelladoEtiquetado y EntregaFinal con la regla First In First Out. Esto evita que unidades y cajas asociadas a pedidos más recientes adelanten a las correspondientes a pedidos anteriores. Debido a que la combinación permite cualquier entidad, una caja puede contener unidades consecutivas de más de un pedido cuando se requiere completar exactamente diez unidades.

Después las cajas terminadas son trasladadas hacia sellado para luego mandarlo al área de entrega final. En esta etapa se implementó una política FIFO (First In, First Out), garantizando que los pedidos sean despachados respetando el orden en que fueron recibidos originalmente.

En la corrida analizada quedaron siete unidades pendientes de empaque. Estas unidades no representan escasez de inventario ni productos desechados; permanecen en el buffer del

Combiner esperando tres unidades adicionales para formar una nueva caja.

Módulo – Reposición y Faltantes.

El sistema incorpora un mecanismo de control automático que permite mantener niveles adecuados de inventario durante la operación.

La reposición se activa cuando el inventario disponible de cualquiera de los productos alcanza el 50% de su valor inicial. Esta condición funciona como punto de reorden y permite anticipar posibles problemas de abastecimiento.

Una vez activada la reposición, el sistema genera automáticamente un nuevo lote equivalente al 25% del inventario inicial del producto correspondiente.

El tiempo requerido para completar el proceso de reabastecimiento fue modelado mediante una distribución Uniform(2,5) minutos, representando el tiempo necesario para recibir y colocar nuevas existencias en bodega.

Cuando la demanda supera la disponibilidad existente, el sistema continúa procesando el pedido utilizando las unidades disponibles. Simultáneamente registra las unidades faltantes y contabiliza la orden afectada por escasez.

Para ello se utilizan las variables:

- FaltantesTotales
- OrdenesConEscasez

Estos indicadores permiten evaluar la efectividad del sistema de inventarios y medir el impacto de la falta de existencias sobre el nivel de servicio ofrecido a los clientes.

Módulo Financiero.

Ingresos.

Los ingresos son calculados en función de la cantidad de productos vendidos y del precio asociado a cada categoría.

La fórmula utilizada es:

$$\text{Ingresos} = \text{Precio} \times \text{Cantidad Vendida}$$

Cada vez que un pedido es completado, el sistema actualiza automáticamente el estado IngresosTotales.

Costos.

Los costos operativos se calcularon utilizando la sección Financials de los objetos de Simio. En cada recurso se configuró una tarifa de uso por hora mediante la propiedad Usage Cost Rate, mientras que Initial Cost, Cost Per Use e Idle Cost Rate permanecieron en cero. De esta forma, Simio acumula costos únicamente durante el tiempo en que cada recurso se encuentra procesando entidades.

Las tarifas se asignaron de la siguiente manera:

- MostradorAtencion: Q50 por hora por unidad de capacidad utilizada.
- InspeccionDesperfectos: Q70 por hora.
- InspeccionPeso: Q70 por hora.
- AlmacenAutomatizado: Q30 por hora.
- EmpaqueCaja10: Q25 por hora.

Ganancia.

La ganancia total se calcula en tiempo real como la diferencia entre los ingresos por unidades vendidas y los costos acumulados por el uso efectivo de los recursos:

$$GananciaTotal = IngresosTotales - CostoTotal$$

Tanto los costos individuales como los costos totales y la ganancia son mostrados mediante Status Labels y Floor Labels. Esta implementación evita cobrar recursos durante períodos en los que permanecen desocupados Para ello se utilizan las variables:

- IngresosTotales
- CostosTotales
- GananciaTotal

Los resultados financieros son mostrados en tiempo real mediante etiquetas y

paneles informativos ubicados dentro del modelo, permitiendo monitorear continuamente la rentabilidad de la operación simulada.

Ingresos:		Costos:	
Bujías Vendidas:		Vendedor:	
	0	Q.	0
Lubricantes Vendidos:		Control de Calidad:	
	0	Q.	0
Filtros Vendidos:		Bodegueros:	
	0	Q.	0
Pastillas Vendidas:		Dispensadores:	
	0	Q.	0
Ingresos Totales:		Costos Totales:	
Q.	0	Q.	0
Ganancia Total:			
Q.		0	

Gráficas e Indicadores.

Con el objetivo de facilitar la interpretación de los resultados obtenidos durante la simulación, se incorporaron diversos indicadores visuales que permiten monitorear el comportamiento operativo y financiero del sistema en tiempo real. Estas gráficas fueron diseñadas para resumir la información más relevante del modelo y apoyar el análisis posterior de los resultados obtenidos.

Unidades Vendidas por Producto.

Esta gráfica de barras presenta la cantidad total de unidades vendidas para cada una de las categorías de productos manejadas por la distribuidora.

- Bujías.
- Lubricantes.
- Filtros.
- Pastillas de freno.

El objetivo principal de esta visualización es identificar cuáles productos presentan una mayor demanda dentro del sistema y determinar la contribución de cada categoría al volumen total de ventas.

La información mostrada en esta gráfica se obtiene a partir de los estados:

- UnidadesVendidasBujias

- UnidadesVendidasLubricantes
- UnidadesVendidasFiltros
- UnidadesVendidasPastillas



Destino de Unidades Procesadas.

Esta gráfica de barras muestra el destino final de las unidades procesadas dentro del sistema, diferenciando entre productos aprobados y productos rechazados durante las inspecciones de calidad.

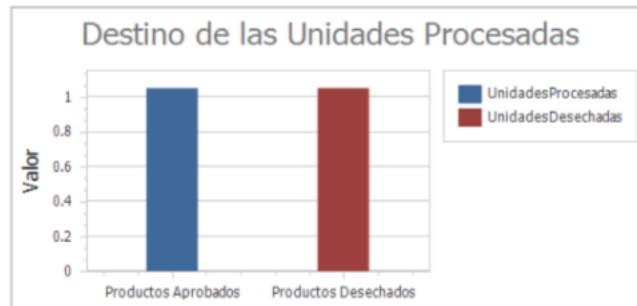
Los indicadores considerados son:

- Unidades procesadas correctamente.
- Unidades desechadas.
- Unidades enviadas a reciclaje.

Esta información permite medir el impacto de los controles de calidad sobre la productividad general del sistema y evaluar las pérdidas generadas por productos defectuosos.

La información es obtenida mediante los estados:

- UnidadesProcesadas
- UnidadesDesechadas



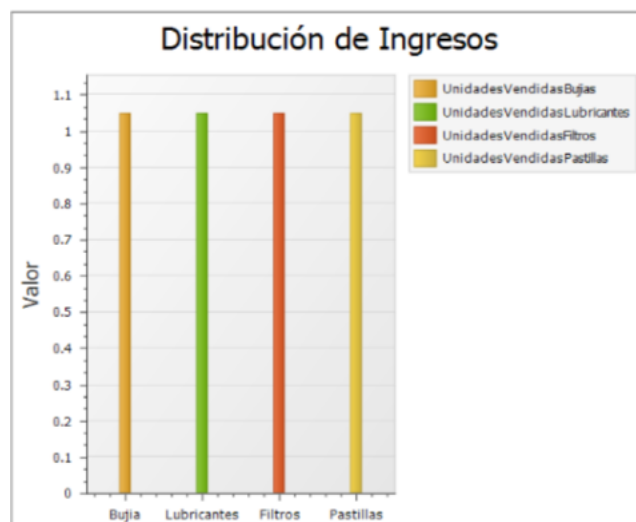
Distribución de Ingresos.

Presenta la contribución económica de cada categoría de producto a los ingresos totales generados por la distribuidora.

Los valores son calculados utilizando la cantidad vendida de cada producto y el precio definido en la tabla Precios.

Su objetivo es identificar cuáles productos generan la mayor rentabilidad y cuáles representan una menor participación dentro de los ingresos globales de la empresa.

Esta información permite realizar análisis comerciales y detectar oportunidades de mejora en la estrategia de ventas.



Distribución de Costos.

La gráfica de distribución de costos muestra la participación de cada grupo de trabajadores dentro de los costos operativos acumulados durante la simulación.

Las categorías consideradas son:

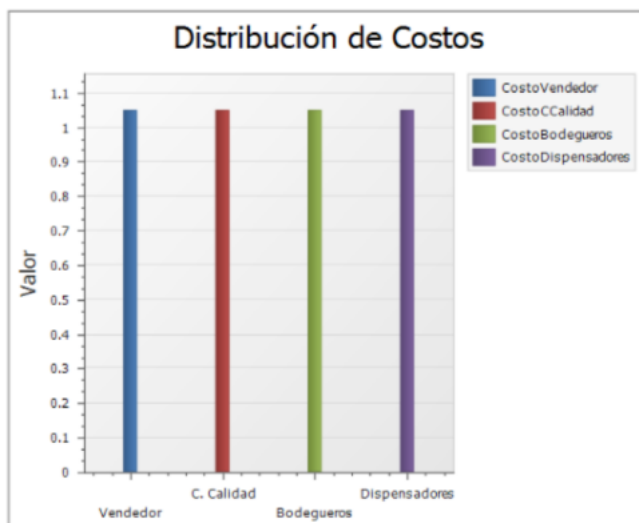
- Vendedores.

- Personal de Control de Calidad.
- Bodegueros.
- Dispensadores.

La información es obtenida mediante los estados:

- `MostradorAtencion.Cost`
- `InspeccionDesperfectos.Cost + InspeccionPeso.Cost`
- `AlmacenAutomatizado.Cost`
- `EmpaqueCaja10.Cost`

El análisis de esta gráfica permite identificar qué área genera el mayor costo operativo y cómo se distribuyen los gastos asociados a la operación del sistema.



Evolución de Ingresos, Costos y Ganancias.

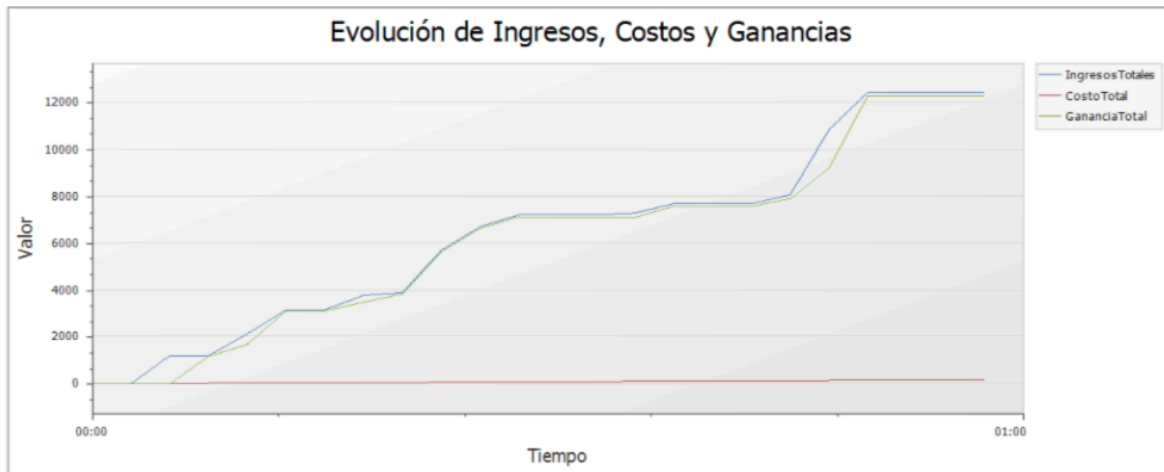
Esta gráfica de tipo Time Plot permite visualizar el comportamiento financiero del sistema durante toda la ejecución de la simulación.

En ella se representan simultáneamente las variables:

- `IngresosTotales`.
- `CostosTotales`.

- GananciaTotal.

El análisis de esta información permite observar cómo evoluciona la rentabilidad de la distribuidora conforme aumenta el volumen de pedidos procesados y se acumulan tanto ingresos como costos operativos.



Factor de Utilización.

Esta gráfica de tipo Time Plot muestra la utilización de los principales recursos operativos implementados en el modelo.

Los recursos monitoreados son:

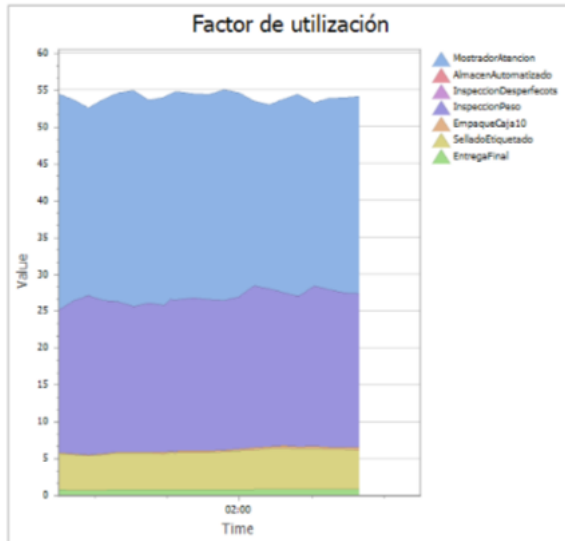
- MostradorAtencion
- AlmacenAutomatizado
- InspeccionDefectos
- InspeccionPeso
- EmpaqueCaja10
- SelladoEtiquetado
- EntregaFinal

La utilización representa el porcentaje de tiempo durante el cual cada recurso permanece ocupado realizando actividades productivas.

Este indicador permite identificar posibles cuellos de botella, recursos subutilizados y

oportunidades de mejora dentro del sistema.

La comparación simultánea de todos los módulos facilita la evaluación global del desempeño operativo de la distribuidora.



Resultados de la Simulación.

Resultados Financieros.

La simulación generó ingresos acumulados por un total de Q936,680.00, mientras que los costos operativos asociados al personal involucrado en el sistema alcanzaron Q3,134.20.

Como resultado, la ganancia total obtenida durante la corrida fue de Q933,545.75. La distribución de costos por puesto fue la siguiente:

Puesto	Costo (Q.)
Vendedor	2,027.16
Control de Calidad	1,008.51
Bodegueros	12.51
Dispensadores	86.07
Total	3,134.2

Los ingresos generados por cada categoría de producto fueron:

Producto	Ingreso (Q.)
Bujías	182,280

Lubricantes	215,900
Filtros	332,850
Pastillas	205,650
Total	936,680

Los resultados muestran que las bujías fueron el producto con mayor volumen de unidades vendidas, sin embargo, los filtros representaron la mayor contribución económica a los ingresos totales dentro del sistema, mientras que las pastillas de freno constituyen la categoría con menor participación en las ventas totales.

Resultados Operativos.

Las gráficas de unidades procesadas muestran que la mayor parte de los productos que ingresaron al sistema lograron completar satisfactoriamente todas las etapas de control de calidad y empaque.

Se observa una diferencia significativa entre las unidades aprobadas y las unidades desechadas, indicando que el sistema mantiene niveles adecuados de calidad y que la mayoría de los productos cumplen con los criterios establecidos durante las inspecciones.

La distribución de unidades vendidas confirma que las bujías representan el producto de mayor rotación, seguidas por los lubricantes, filtros y finalmente las pastillas de freno.

Utilización de Recursos.

El análisis del factor de utilización muestra que los recursos no fueron utilizados de forma uniforme durante la simulación.

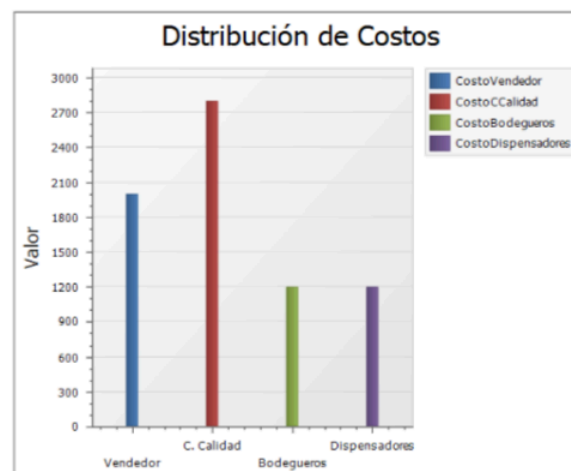
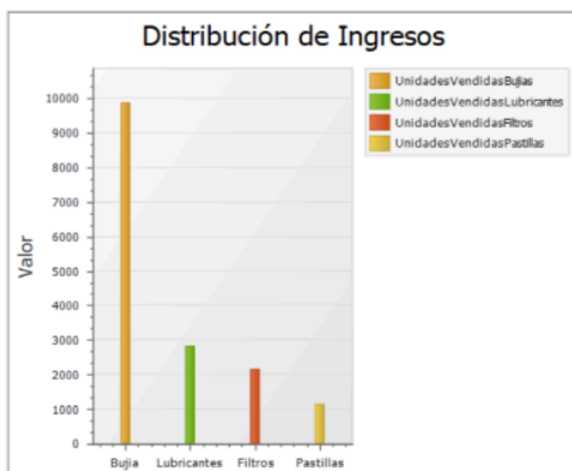
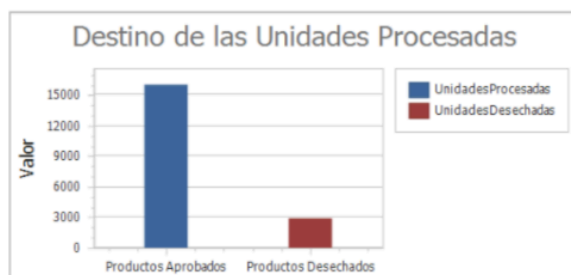
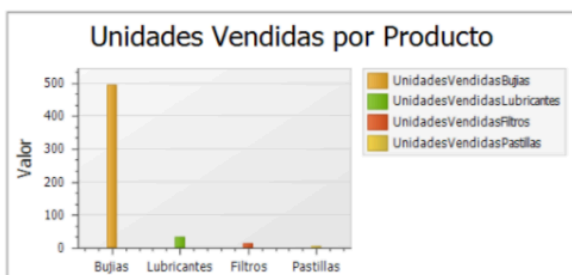
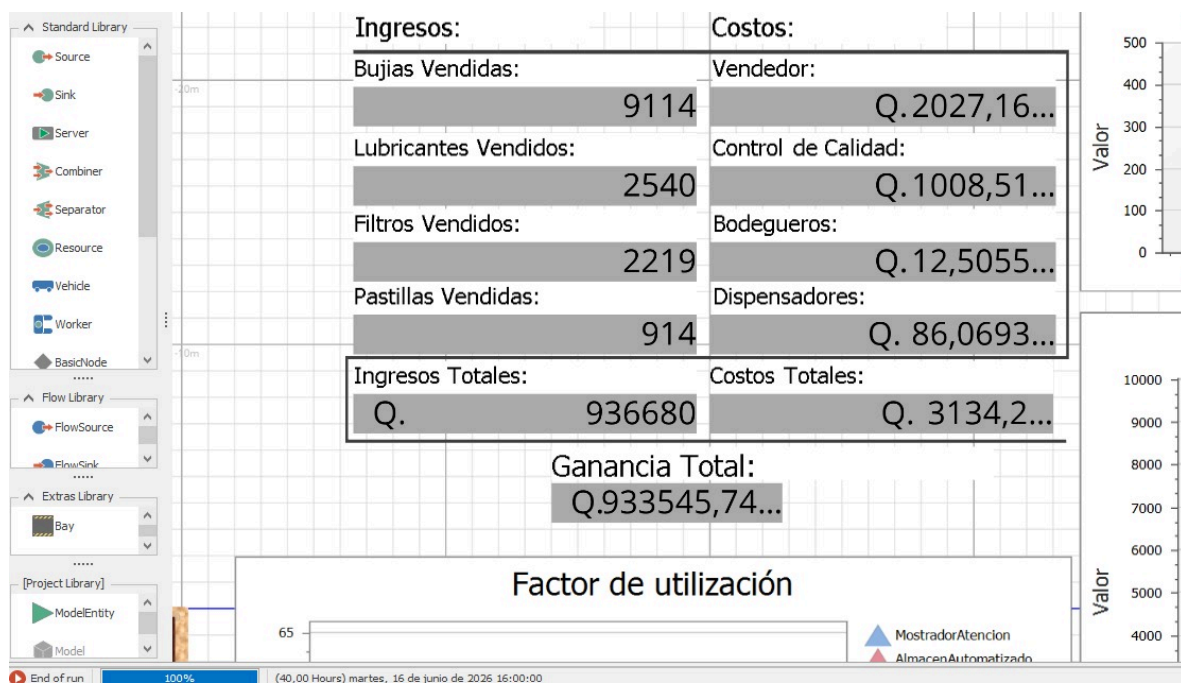
Los módulos con mayor utilización corresponden a:

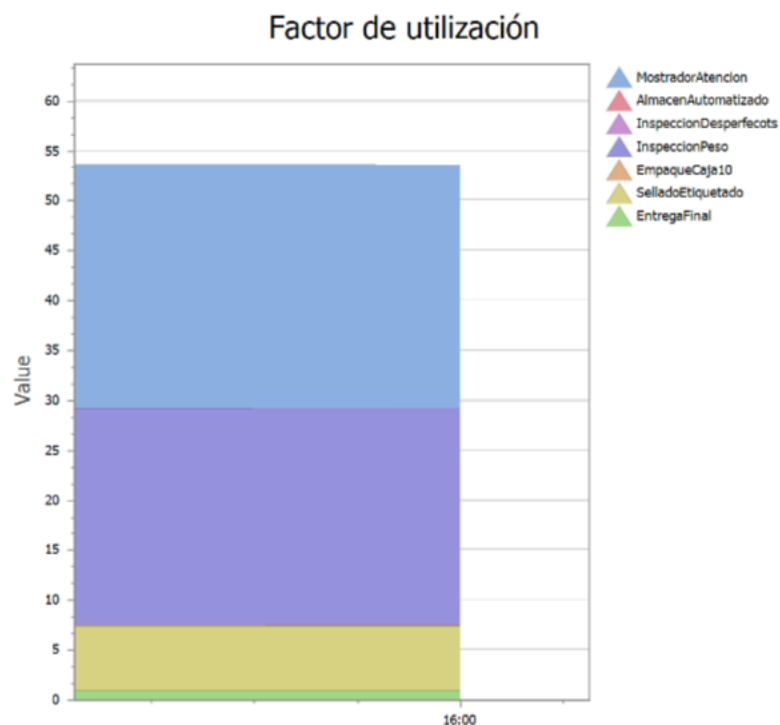
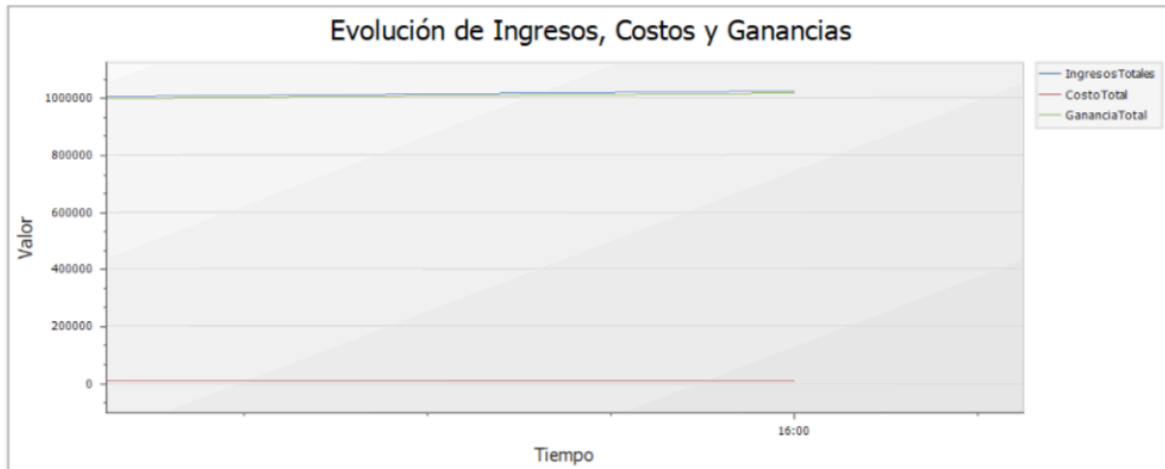
- MostradorAtencion.
- InspeccionPeso.
- EmpaqueCaja10.

Los recursos asociados a sellado, entrega final y transporte presentaron niveles considerablemente menores de utilización.

Estos resultados permiten identificar qué áreas concentran la mayor carga operativa dentro del sistema y cuáles poseen capacidad disponible para absorber incrementos futuros

de demanda.





Análisis de Resultados.

A partir del análisis de la utilización de recursos se observa que el área de atención al cliente constituye uno de los puntos con mayor carga de trabajo dentro del sistema.

Esto se debe a que todos los pedidos deben pasar obligatoriamente por esta etapa antes de continuar hacia las áreas de inventario y almacén, convirtiéndola en un recurso crítico para el flujo general de entidades.

De manera similar, las estaciones de inspección también presentan niveles importantes de utilización debido a que cada unidad individual debe ser evaluada antes de

ser aprobada para empaque.

Aunque durante la simulación no se observaron congestiones severas, estos recursos representan los principales candidatos a convertirse en cuellos de botella si la demanda aumentara significativamente.

Utilización de Recursos.

La distribución de utilización evidencia que la capacidad instalada es suficiente para atender la demanda generada durante las 40 horas simuladas.

Algunos recursos operaron con niveles moderados de ocupación, mientras que otros presentaron una utilización considerablemente menor. Esto indica que el sistema dispone de capacidad de crecimiento sin necesidad inmediata de incorporar nuevos recursos.

La diferencia entre los niveles de utilización observados también sugiere que futuras optimizaciones podrían enfocarse en balancear de mejor manera la carga de trabajo entre las diferentes áreas operativas.

Impacto de los Rechazos por Calidad.

El control de calidad implementado dentro del modelo cumple adecuadamente su función de filtrar productos defectuosos antes de su entrega al cliente.

Las unidades rechazadas representan una proporción relativamente pequeña en comparación con la cantidad total de productos procesados, lo que evidencia que la mayor parte de las unidades logra superar satisfactoriamente ambas inspecciones.

Sin embargo, cada producto rechazado implica consumo de recursos y tiempo de procesamiento sin generar ingresos, por lo que una reducción adicional de los defectos podría contribuir a mejorar aún más la eficiencia general del sistema.

Impacto del Sistema de Inventarios.

Los productos rechazados durante las inspecciones representan pérdidas operativas para la distribuidora, ya que consumen recursos sin generar ingresos.

El análisis de las unidades enviadas a reciclaje permite cuantificar el impacto de los controles de calidad y evaluar la eficiencia de los procesos de inspección implementados en el modelo.

Asimismo, permite determinar si los niveles de rechazo observados son aceptables para la operación simulada.

Impacto de los Faltantes de Inventario.

La incorporación de reposiciones automáticas permitió mantener la disponibilidad de productos durante toda la corrida de simulación.

El mecanismo de reabastecimiento activado al alcanzar el 50% del inventario inicial contribuyó a evitar interrupciones significativas en el flujo de pedidos y permitió que la mayoría de las solicitudes fueran atendidas de manera satisfactoria.

Este comportamiento demuestra la efectividad de la estrategia de reposición implementada dentro del modelo.

Evaluación de la Rentabilidad.

Los resultados obtenidos muestran una operación altamente rentable.

Los ingresos acumulados alcanzaron Q936,680.00, mientras que los costos operativos calculados según la utilización real de los recursos fueron aproximadamente Q3,134.25. Por ello, la ganancia total fue aproximadamente Q933,545.75. Las bujías presentaron el mayor volumen de unidades vendidas; sin embargo, los filtros generaron el mayor ingreso monetario, con Q332,850.00.

Estos resultados indican que, bajo las condiciones modeladas, la distribuidora genera ingresos considerablemente superiores a los costos asociados a la operación, produciendo márgenes de rentabilidad elevados.

El análisis de ingresos por producto evidencia que las bujías constituyen la categoría con mayor aporte económico, lo que las convierte en el producto más relevante dentro del modelo desde la perspectiva financiera.

Conclusiones.

1. Se logró ejecutar exitosamente un modelo de simulación en Simio para representar el proceso operativo de la distribuidora automotriz “El Triunfo”. Durante las 40 horas simuladas se registraron ingresos de Q936,680.00 y costos operativos aproximados de Q3,134.25, calculados según el tiempo real de utilización de los recursos mediante la sección Financials. Como resultado, se obtuvo una ganancia aproximada de Q933,545.75.
2. El flujo completo de atención, despacho, control de calidad, empaque y entrega fue modelado de forma satisfactoria, permitiendo representar cada una de las etapas planteadas en el enunciado. La integración de los módulos permitió mantener la continuidad del proceso desde la llegada del cliente hasta la entrega final del pedido, validando el correcto funcionamiento de la lógica implementada.
3. La administración de inventarios y el mecanismo de reposición automática demostraron ser efectivos para mantener la disponibilidad de productos durante la simulación. La activación automática de reposiciones al alcanzar el 50% del inventario inicial permitió reducir el impacto de posibles faltantes y garantizar la continuidad operativa del sistema.
4. El sistema de control de calidad implementado mediante inspecciones de estado y peso permitió identificar y retirar productos defectuosos antes de su entrega al cliente.

5. El análisis de los indicadores operativos evidenció que los módulos de atención al cliente e inspección concentran los mayores niveles de utilización dentro del sistema, por lo que representan los recursos más críticos de la operación.
6. El análisis financiero permitió determinar que la operación simulada es altamente rentable bajo las condiciones establecidas en el modelo.